

제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (5) 사다리차를 활용한 주수·방수포 주수 (본문 197~199p)

핵심 개념

사다리차 주수는 각도 75° 이하, 건물과 3~5m 이상 거리를 두며 관창구경 23mm·압력 0.9MPa 이하가 기준이다. 방수포는 대량 방수가 가능하지만 수원이 쉽게 고갈되는 단점이 있다.

8. 사다리차를 활용한 주수 — 가. 주수 요령

1) 사다리 끝부분의 관창 사용 2) 소방호스는 도중 사다리 가로대에 고정 3) 사다리는 주수목표에 대한 정확한 위치로 접근

사다리차 주수 요령 필수 수치

- 4) 사다리 각도 75° 이하, 건물과 3~5m 이상 떨어져 주수
- 5) 주수 개시·정지·방향전환은 급격히 하지 않음
- 6) 관창구경 23mm, 관창압력 0.9MPa 이하 — 기립각도·신장각도·풍압·선회각도 고려
- 7) 주수각도 전환: 좌우 15° 이내, 상하 약 60° 이내. 그 이상은 사다리 선회·연장·접는 방법으로
- 8) 배연목적 분무주수는 개구부를 덮도록 열린 각도 조정
- 9) 실내 주수는 반사주수 원칙, 아래→위 주수하며 좌우 확산
- 10) 소화·배연 등 주수목적을 명확히

시험 포인트

사다리차 주수각도 전환한계 좌우 15°, 상하 60°와, 각도(75°)·거리(3~5m)·관창구경(23mm)·압력(0.9MPa) 수치들을 정확히 구분해서 암기.

구분	내용
나. 주수 특성	1) 사다리차 활용 가능한 건물 화재에 국한 2) 고층은 옥외 주수가 매우 유효 3) 개구부에서 직접 옥내 주수, 연소실체 직접공격 가능 4) 주수방향 전환각도가 한정돼 사각 발생하기 쉬움
다. 안전 관리	1) 정상주수 시 반동력 안전한계는 연장정도·기립각도에 따라 다르나 보통 75°에서 반동력 7MPa 2) 직사주수는 반동력을 피하기 위해 관창을 사다리와 직각이 아니게 상하로 향해 주수자세 3) 전체연장 고압주수 시 가능한 안전로프로 확보 4) 사다리차 송수 펌프차는 방수구 개폐 시 급조작 금지

시험 포인트

사다리 75° 각도에서의 반동력 안전한계 7MPa 수치를 기억. 이는 직사주수 적정 반동력 2MPa과는 전혀 다른 수치임에 유의(상황·장비별로 반동력 기준이 다름).

9. 방수포 주수

사정거리가 길고, 대량의 주수가 가능하며, 화세를 일거에 진압하기에 유효한 방법이다. 그러나 수원이 쉽게 고갈되는 것이 단점이다.

방수포 주수 특성·요령 8가지

2) 진입·접근 불가능한 화재와 극장 등 높은 천장화재에 유효 3) 부분파괴를 견한 주수에 유효 4) 대구획화재에 유효 5) 옥외로부터 소화 가능, 화세가 강한 화재에 유효 6) 방향변경 시 반동력 주의해서 서서히 조작 7) 방수개시·정지는 원칙적으로 펌프차 방수구 밸브로 조작 8) 방수방향 안쪽 출입구가 개방돼 있으면 화염·연기가 복도·다른실로 유입돼 상황 악화 가능 — 출입구 개방여부 확인 필수

시험 포인트

방수포는 "대량방수 가능하나 수원 고갈이 단점"이라는 트레이드오프와, 사용 전 "출입구 개방여부 확인"이 필수라는 점 — 안쪽 문이 열려있으면 오히려 화재를 다른 구역으로 확산시킬 수 있음.